

## 实验四 循环结构程序设计（一）for 语句

### 一、 实验目的：

1. 熟练使用 for 语句实现定数循环结构程序设计；
2. 熟练掌握穷举法设计算法过程；
3. 理解循环条件和循环体。

### 二、 实验要求：

1. 用 C 语言实现源程序的编写；
2. 源程序应书写规范，适当添加注释；
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿；实验课对源程序进行编辑、调试、运行；实验课后尽快完成实验报告，并按规定时间上交实验报告。

### 三、 实验源代码、结果及流程图：

1. 换硬币。将一笔零钱（大于 8 分，小于 1 元，精确到分）换成五分、二分和一分的硬币，每种硬币至少有一枚。输入金额，问有几种换法？针对每一种换法，输出各种面额硬币的数量和硬币的总数量。试编写相应程序。

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    //范围在 8 - 100 (分) 内
    int money = 20;
    for(int i = 1; i <= 20; i++){ //最多 20 个 5 分钱
        for(int j = 1; j <= 50; j++){
            for(int k = 1; k <= 100; k++){
                if(i * 5 + j * 2 + k * 1 == money)
                    printf("5 分硬币:%d, 2 分硬币:%d, 1 分硬币: %d\n", i, j, k);
            }
        }
    }
}
```

测试结果：

5分硬币：1， 2分硬币：1， 1分硬币：13  
5分硬币：1， 2分硬币：2， 1分硬币：11  
5分硬币：1， 2分硬币：3， 1分硬币：9  
5分硬币：1， 2分硬币：4， 1分硬币：7  
5分硬币：1， 2分硬币：5， 1分硬币：5  
5分硬币：1， 2分硬币：6， 1分硬币：3  
5分硬币：1， 2分硬币：7， 1分硬币：1  
5分硬币：2， 2分硬币：1， 1分硬币：8  
5分硬币：2， 2分硬币：2， 1分硬币：6  
5分硬币：2， 2分硬币：3， 1分硬币：4  
5分硬币：2， 2分硬币：4， 1分硬币：2  
5分硬币：3， 2分硬币：1， 1分硬币：3  
5分硬币：3， 2分硬币：2， 1分硬币：1

2. 输出水仙花数。输入一个正整数  $n$  ( $3 \leq n \leq 7$ )，输出所有的  $n$  位水仙花数。水仙花数是指一个  $n$  位正整数，它的各位数字的  $n$  次幂之和等于它本身。例如 153 的各位数字的立方和是  $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ 。试编写相应程序。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//枚举法求解 —— 求解水仙花数
//example: 3
//水仙花数 只在 3 位数中
int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d 位的水仙花数如下: \n", n);
    for(int i = 1; i <= 9; i++)
        for(int j = 0; j <= 9; j++)
            for(int k = 0; k <= 9; k++) {
                int num = i * 100 + j * 10 + k;
                if(pow(i, n) + pow(j, n) + pow(k, n) ==
num)
                    printf("%d ", num);
            }
}
```

测试结果：

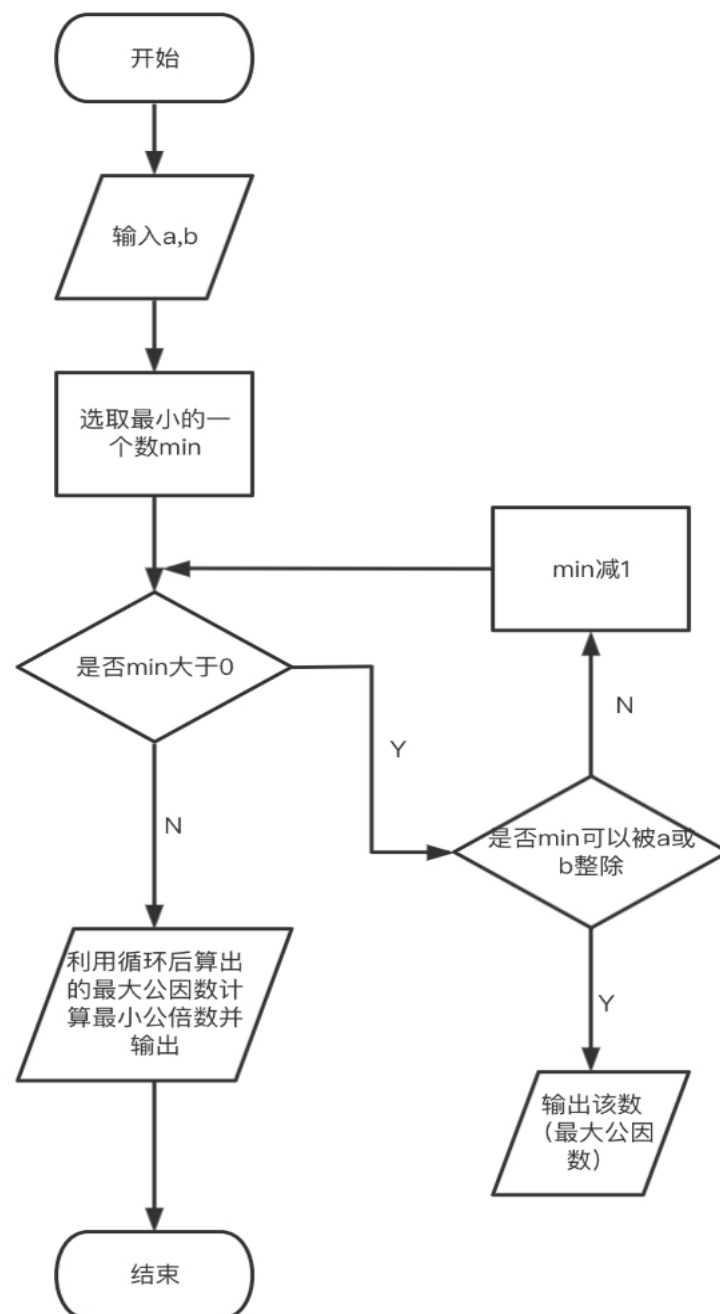
3

3位的水仙花数如下：

153 370 371 407

3. 求最大公约数和最小公倍数。输入两个正整数  $m$  和  $n$  ( $m, n \leq 1000$ )，求其最大公约数和最小公倍数。试编写相应程序（本题在实验报告中画出流程图）。

程序流程图：



```
#include <stdio.h>
```

```

#define min(x, y) x < y ? x : y

//先求最大公约数 然后 最小公倍数
int main(int argc, char *argv[]) {
    int m, n;
    scanf("%d %d", &m, &n);
    int cD = min(m, n);
    //求最大公约数
    while(cD) {
        if(m % cD == 0 && n % cD == 0)
            break;
        cD--;
    }
    //循环结束后, cD 即最大公约数
    printf("最大公约数:%d\n", cD);
    //公式求解最小公倍数即可
    int cM = (n * m) / cD;
    printf("最小公倍数:%d", cM);

}

```

测试结果:

9 21

最大公约数:3

最小公倍数:63

4. 求序列前  $n$  项和。输入一个正整数  $n$ , 输出  $2/1+3/2+5/3+8/5+\dots$  的前  $n$  项之和, 保留 2 位小数。该序列从第 2 项起, 每一项的分子是前一项分子与分母的和, 分母是前一项的分子。试编写相应程序。

```

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    double sum = 0;
    //求前 n 项的和
    double fenzi = 2, fenmu = 1;
    int tmp = 0;
}

```

```

        for(double i = 1; i <= n ; i++){
            sum += fenzi / fenmu;
        //      printf("%. 21f\n", sum);
        //对分子和分母进行更新(cautious about updata sequence)
        tmp = fenmu;
        fenmu = fenzi;
        fenzi = fenzi + tmp;
        //      printf("%d %d\n", fenzi, fenmu);
        }
        printf("前%d 项和是%. 21f\n", n, sum);
    }

```

测试结果:

**29**  
**前29项和是47.22**

5. 求序列前 n 项和。输入两个正整数 a (a<10) 和 n, 求 a+aa+aaa+... (共 n 项, 最后一项为 n 个 a) 之和。例如, 输入 2 和 3, 求 2+22+222。试编写相应程序。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int a, n;
    scanf("%d %d", &a, &n);
    int sum = a;
    for(int i = 1; i <= n-1; i++){
        //按照规律, 从前往后每次更新相应的项
        a = a*10 + 2;
        sum += a;
    }
    printf("sum is : %d", sum);
}

```

测试结果:

**2 3**  
**sum is :246**

6. 输出如下数字图形，每行每两个数字之间有 3 个空格

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   |  |   |
|  |   |   | 3 |   |   | 3 |   |   | 3 |   |   |  |   |
|  |   | 4 |   |   | 4 |   |   | 4 |   |   | 4 |  |   |
|  | 5 |   |   | 5 |   |   | 5 |   |   | 5 |   |  | 5 |

```
#include <stdio.h>

//打印数字金字塔三角形

int main(int argc, char *argv[]) {
    int n = 5;

    for(int i = 1; i <= n; i++){ //打印 1 - n 行
        //打印每列的元素
        for(int j = n ; j >= i; j--){
            printf(" "); //先填充空格
        }
        //注意数字之间的间距~
        for(int k = 1; k <= i; k++){
            printf("%4d", i);
        }

        putchar('\n');
    }
}
```

测试结果：

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
|  |   |   |   | 2 |   |   | 2 |   |   |
|  |   |   | 3 |   |   | 3 |   |   | 3 |
|  |   | 4 |   |   | 4 |   |   | 4 |   |
|  | 5 |   |   | 5 |   |   | 5 |   | 5 |

#### 四、 实验小结：

1. 熟练掌握了如何运用 for 循环，以及 for 循环每层的含义，在打印数字金字塔三角形的时候，体验尤为深刻。
2. 对于最基本的算法——枚举法，掌握其结构，对于时间可以容忍的问题，要先暴力解决，之后再利用其他算法，比如：递归，回溯，贪心，动态规划等算法，进行优化。
3. 对于不同的实际项目需求，注意循环条件的书写，细节上千万注意，否则会对整个程序造成致命的影响。

#### 五、 实验成绩：